

第四章 计量专业实务

第二节 检定证书、校准证书和检测报告

考纲要求：根据有关规定对原始记录进行核验，按照证书、报告的书写和格式要求出具检定证书、校准证书和检测报告，完成审核与批准程序，使用计量检定印证，处理证书、报告的修改或变更，保存证书、报告的副本。

证书、报告的分类

计量检定校准和检测完成后的证书、报告分为：

检定证书、检定结果通知书、校准证书(校准报告)、检测报告。

（一）检定证书和检定结果通知书

（1）**检定结论为“合格”的出具检定证书。**名称为“检定证书”。

——封面内容包括：有效时间、委托方和检验方信息以及被检计量器具的信息、检验员等签名信息、检定结论（应填写“合格”或在“合格”前冠以准确度等级）及日期 等

——检定证书的内页中应包括如下内容：所有检验条件、所使用设备以及检验原始记录等信息。

如果检定过程中对被检定对象进行了调整或修理，应注明经过调修，并尽可能给出调修前后的检定结果。还应包括检定规程要求的其他内容。

检定证书内容表达结束，应有终结标志。

（2）当检定结论为“不合格”时，**出具证书名称为“检定结果通知书”。**

其结论为“不合格”或“见检定结果”，只给出检定日期，不给有效期，在检定结果中应指出不合格项。

其他要求与“检定证书”相同。

（二）校准证书

出具的证书名称为“校准证书”（或“校准报告”）。

——校准证书一般应包含以下信息：证书编号、发出证书单位的名称和地址、委托方的名称和地址；被校准计量器具或测量仪器的名称、型号规格；本次校准依据的校准方法文件名称及编号；本次校准所使用的计量标准器具的配套设备的有关信息等

——如果校准过程中对被校准对象进行了调整或修理，应注明经过调修，并尽可能给出调修前后的校准结果

关于校准间隔，如果是计量标准器具的溯源性校准，应按照计量校准规范的规定给出校准间隔；

一般，校准证书上不给出校准间隔的建议。当顾客有要求时，也可在校准证书上给出校准间隔。

符合性判断：校准证书一般不给出符合性判断，如果顾客需要对校准结果给出符合性判断时，应指明符合或不符合所依据文件的哪些条款。

——校准证书内容表达结束，应有终结标志。

（三）检测报告

（1）进行计量器具新产品或进口计量器具型式评价试验后，应依据 JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》附录 A 的要求，出具“计量器具型式评价报告”。

（2）进行定量包装商品净含量计量检验时，应依据 JJF 1070《定量包装商品净含量计量检验规则》系列规范出具计量检验报告。

进行食品和化妆品包装计量检验时，应依据 JJF 1244《食品和化妆品包装计量检验规则》附录中给出的食品和化妆品包装计量监督检验报告格式，出具检验报告。

（3）用能产品能源效率标识计量检测时，依据 JJF 1261《用能产品能源效率计量检测规则》的要求出具检测报告。

校准证书中测量不确定度的表述要求

校准证书中测量不确定度的表述应依据国家计量技术规范 JJF 1059.1 — 2012《测量不确定度评定与表示》，使用的术语符号应与该技术规范相一致。

同时需注意以下几点：

（1）必须指明是合成标准不确定度，还是扩展不确定度，以及对应于校准结果的具体参数。例如：“示值误差的测量结果的扩展不确定度为……”。

（2）当被校准结果有多个同等重要的参数时，应分别给出各个参数的测量结果不确定度。

（3）当测量结果的测量不确定度在整个测量范围内差异不大，在满足量值传递要求的前提下，整个测量范围内的测量不确定度可取最大值。

当整个测量范围的测量不确定度有明显的差异或有变化规律时，不能以一个值代表整个测量范围的不确定度，而应以函数形式或分段给出。

（4）当被校准的对象是计量标准器具，且测量结果的可能值接近正态分布时，在校准证书上应给出扩展不确定度 U_p 和包含概率 p ，以及有效自由度 ν_{eff} 的值，以便于使用该计量标准器具进行下一级检定或校准时评定测量不确定度时引用。

当不估算自由度直接取 k 值（通常取 $k=2$ ），得到扩展不确定度 U 时，应在校准证书上同时给出扩展不确定度 U 和包含因子 k 的值。

（5）校准证书中的扩展不确定度只保留 1 位或 2 位有效数字。

（6）测量结果与其扩展不确定度的修约间隔应相同。即对测量结果进行修约时，其末位应与扩展不确定度的末位对齐。

证书、报告的审核和批准

证书、报告的审核和批准是由授权签字人实施的，是对证书、报告的最最终质量把关，经授权签字人签字后的证书、报告的才可以发出。

授权签字人应由具有较高的理论和技术水平、责任心强、对本专业技术负责的人员承担。审核员只能审核本人熟悉专业的授权范围内的证书、报告，对证书、报告的正确性负责。

当已发布的证书、报告需要修改时，可以有两种方式进行修改：

一是追加文件，原证书或报告不收回（原证书内容正确，但不完整，注明是“对序号为……（或其他标识）的检定证书（报告）的补充），追加文件也应符合有关证书、报告的要求，由检测人员、核验人员、

批准人员签名，并加盖公章后发出。

另一种是**重新出具一份完整的**新的证书、报告代替原证书、报告，将原证书或报告收回。**（原证书存在不正确内容）**。

——**重新出具的证书、报告都要重新编号**，不可使用原来出错的证书号，以免客户混淆。必须在新的证书、报告上声明：代替关系。

被代替的作废证书、报告原件应收回，并保存在有关部门，可作为分析有关技术问题或质量问题的重要记录。

证书、报告的质量保证

（一）检定、校准、检测结果的质量控制

应对检定、校准、检测结果进行监控，及时发现测量数据的变化趋势。如果可行，应采用统计技术对结果进行审查。**监控的方法**包括：

- (1) 使用标准物质或质量控制物质；
- (2) 使用其他已检定或校准能够提供可溯源结果的仪器；
- (3) 测量和检测设备的功能核查；
- (4) 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；
- (5) 测量设备的期间核查；
- (6) 使用相同或不同方法进行重复检定、校准或检测；
- (7) 留存样品的重复检定、校准或检测；
- (8) 物品不同特性结果之间的相关性；
- (9) 报告的审查；
- (10) 实验室内比对；
- (11) 盲样测试。

应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将超出预先确定的判据时，应遵循已有的计划采取措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

证书、报告的管理

（二）证书、报告副本的保存

证书、报告是检定、校准、检测工作的结果，是承担法律责任的重要凭证，**对发出的证书、报告必须保留副本**，以备有需要时查阅。

如发生伪造证书、报告，或篡改证书、报告上的数据等违法行为时，将以证书、报告的副本为依据，对这些违法行为进行揭露和处理。

保留的证书、报告副本必须与发出的证书、报告完全一致，维持原样不得改变。

证书、报告副本要按规定妥善保管，便于检索。**规定保存期**，到期需办理批准手续，按规定统一销毁。**证书、报告副本可以是证书、报告原件的复印件，也可以保存在计算机的软件载体上。**

存在计算机中的证书、报告副本应该进行**只读处理**，不论哪一种保存方式，都要遵守有关的证书、报告副本保存规定。

计量检定印、证

(一) 计量检定印、证的种类和使用

计量检定印、证包括：

- (1) 检定证书：证明计量器具已经过检定并获满意结果的文件，
- (2) 检定结果通知书：声明计量器具不符合有关法定要求的文件，
- (3) 检定合格证：给经检定合格的计量器具出具的合格标签，
- (4) 检定合格印：在经检定合格的计量器具上加的显示该计量器具检定合格的印记，或表示封缄的印记，如璽印、喷印、钳印、漆封印，
- (5) 注销印：计量器具经检定不合格时，在原检定证书、检定合格印、证上加盖的注销标记。

——计量器具经检定合格的，由检定单位按照计量检定规程的规定，出具检定证书、检定合格证，或加盖检定合格印。

——计量器具经周期检定不合格的，由检定单位出具检定结果通知书或注销原检定合格印、证。

——计量器具在检定周期内抽检不合格的，应注销原检定证书，或检定合格印、证。

(二) 使用计量检定印、证的法律责任

——伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的属违法行为，将依法追究法律责任。

——经计量基准、社会公用计量标准检定出具的计量检定印、证，是一种具有权威性和法制性的标记或证明，在调解、仲裁、审理、判决计量纠纷和案件时，可作为法律依据，具有法律效力。

【例题】

发现已发出的证书中存在错误，应按（ ）处理。

- A. 将证书中的错误之处打电话告诉用户，请用户自行改正
- B. 收回原证书并在原证书上划改和盖章后重新发出
- C. 将原证书收回，重新出具一份正确的证书并重新编号，在新出的证书上声明代替原证书和原证书作废
- D. 按原证书号重新出具一份正确的证书

【答案】C

【例题】

在校准证书中对测量结果在一个量程范围内的，其结果的不确定度在整个量程中差异较大，此时应（ ）。

- A. 以量程中点的测量结果不确定度代表该量程测量结果的不确定度
- B. 以函数形式或每个检定、校准点均给出测量不确定度
- C. 只给出量程上限点和下限点结果的不确定度
- D. 以量程内各测量点不确定度最大值作为测量结果的不确定度

【答案】B

【例题】

校准证书上关于是否给出校准间隔的原则是（ ）。

- A. 一般校准证书上应给出校准间隔的建议
- B. 如果是计量标准的溯源性校准，应按照计量校准规范的规定给出校准间隔

-
- C. 一般校准证书上不给出校准间隔
 - D. 当顾客有要求时，可在校准证书上给出校准间隔

【答案】BCD